Chapter 1　可积系统

习题 1.1　耦合四次振子的可积性

某 2 自由度系统哈密顿量为

$$H=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4+\frac{\lambda}{2}(q^1)^2(q^2)^2$$

验证 λ 取下列常数时，存在运动常数 f，从而系统是可积的。

(1)$\lambda=0$，$f=\frac{1}{2}p_1^2-\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4-\frac{1}{4}(q^2)^4$;

(2)$\lambda=1$，$f=p_1q^2-p_2q^1$;

(3)$\lambda=3$，$f=p_1p_2+(q^1)^3q^2+q^1(q^2)^3$

解. (1)题目的意思是说当 λ 取值时，存在 H 之外的另一个运动常数 f，使得系统完备可积。对于 $\lambda=0$，处理:

$$\begin{aligned}H&=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4+\frac{\lambda}{2}(q^1)^2(q^2)^2=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4\\&=\underbrace{\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{4}(q^1)^4}_{\equiv H_1}+\underbrace{\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^2)}_{\equiv H_2}=H_1(q^1,p_1)+H_2(q^2,p_2)\end{aligned}\tag{1.1}$$

这样一来 f 可以写成:

$$f=H_1-H_2\tag{1.2}$$

因为 H_1 只关于 $\{q^1,p_1\}$，而 H_2 只关于 $\{q^2,p_2\}$，因此两者的泊松括号显然为 0，也就是 $[H_1,H_2]=0$，这样一来有:

$$\boxed{[f,H]=[H_1-H_2,H_1+H_2]=0}\tag{1.3}$$

这说明 f 是体系的运动常数。

(2)$\lambda=1$ 时，Hamiltonian 可以写为:

$$\begin{aligned}H&=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4+\frac{\lambda}{2}(q^1)^2(q^2)^2=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4+\frac{1}{2}(q^1)^2(q^2)^2\\&=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}\left((q^1)^2+(q^2)^2\right)^2\equiv T+V\end{aligned}\tag{1.4}$$

为了通过泊松括号证明，写出偏导数:

$$\frac{\partial H}{\partial q^1}=q^1((q^1)^2+(q^2)^2),\quad\frac{\partial H}{\partial q^2}=q^2((q^1)^2+(q^2)^2),\quad\frac{\partial H}{\partial p_1}=p_1,\quad\frac{\partial H}{\partial p_2}=p_2\tag{1.5}$$

$$\frac{\partial f}{\partial q^1}=-p_2,\quad\frac{\partial f}{\partial q^2}=p_1,\quad\frac{\partial f}{\partial p_1}=q^2,\quad\frac{\partial f}{\partial p_2}=-q^1\tag{1.6}$$

从而计算：

$$\begin{aligned}[f,H] &= \frac{\partial H}{\partial q^1}\frac{\partial f}{\partial p_1} - \frac{\partial H}{\partial p_1}\frac{\partial f}{\partial q^1} + \frac{\partial H}{\partial q^2}\frac{\partial f}{\partial p_2} - \frac{\partial H}{\partial p_2}\frac{\partial f}{\partial q^2} \\ &= q^1q^2((q^1)^2+(q^2)^2) + p_2p_1 - q^1q^2((q^1)^2+(q^2)^2) - p_1p_2 = 0\end{aligned} \tag{1.7}$$

这说明 f 是体系的运动常数。从物理上分析，势能 $V(q^1,q^2)$ 具有旋转不变性，因此应该有角动量守恒 $L = q^2p_1 - q^1p_2$。这刚好和 f 相差一个负号，不影响 f 的性质。

(3)$\lambda = 3$ 时，Hamiltonian 可以写为：

$$H = \frac{1}{2}p_1^2 + \frac{1}{2}p_2^2 + \frac{1}{4}(q^1)^4 + \frac{1}{4}(q^2)^4 + \frac{\lambda}{2}(q^1)^2(q^2)^2 = \frac{1}{2}p_1^2 + \frac{1}{2}p_2^2 + \frac{1}{4}(q^1)^4 + \frac{1}{4}(q^2)^4 + \frac{3}{2}(q^1)^2(q^2)^2 \tag{1.8}$$

为了通过泊松括号证明，写出偏导数：

$$\frac{\partial H}{\partial q^1} = q^1((q^1)^2+3(q^2)^2), \quad \frac{\partial H}{\partial q^2} = q^2(3(q^1)^2+(q^2)^2), \quad \frac{\partial H}{\partial p_1} = p_1, \quad \frac{\partial H}{\partial p_2} = p_2 \tag{1.9}$$

$$\frac{\partial f}{\partial q^1} = q^2(3(q^1)^2+(q^2)^2), \quad \frac{\partial f}{\partial q^2} = q^1((q^1)^2+3(q^2)^2), \quad \frac{\partial f}{\partial p_1} = p_2, \quad \frac{\partial f}{\partial p_2} = p_1 \tag{1.10}$$

从而计算：

$$\begin{aligned}[f,H] &= \frac{\partial H}{\partial q^1}\frac{\partial f}{\partial p_1} - \frac{\partial H}{\partial p_1}\frac{\partial f}{\partial q^1} + \frac{\partial H}{\partial q^2}\frac{\partial f}{\partial p_2} - \frac{\partial H}{\partial p_2}\frac{\partial f}{\partial q^2} \\ &= q^1p_2((q^1)^2+3(q^2)^2) - p_1q^2(3(q^1)^2+(q^2)^2) + q^2p_1(3(q^1)^2+(q^2)^2) \\ &\quad - p_2q^1((q^1)^2+3(q^2)^2) = 0\end{aligned} \tag{1.11}$$

这说明 f 是体系的运动常数。

> **补充**　第三种情况看似比较特殊，但是实际上可以通过数学技巧得到。处理势能
>
> $$V = \frac{1}{4}\left((q^1)^4 + (q^2)^4 + 6(q^1)^2(q^2)^2\right)$$
>
> 我们知道 $(1+x)^4$ 的展开系数按次数分别为 $1,4,6,4,1$，如果两个奇数次项 (对应系数 4) 刚好消掉，我们就可以得到一个完整的整式线性组合。具体来讲我们试探：
>
> $$\begin{aligned}&(q^1+q^2)^4 + (q^1-q^2)^4 \\ =&(q^1)^4 + 4(q^1)^3q^2 + 6(q^1)^1(q^2)^2 + 4q^1(q^2)^3 + (q^2)^4 + (q^1)^4 - 4(q^1)^3q^2 + 6(q^1)^1(q^2)^2 - 4q^1(q^2)^3 + (q^2)^4 \\ =&2\times((q^1)^4 + 6(q^1)^1(q^2)^2 + (q^2)^4)\end{aligned}$$
>
> 这样一来我们取：
>
> $$q^+ \equiv \frac{q^1+q^2}{\sqrt{2}}, \quad q^- \equiv \frac{q^1-q^2}{\sqrt{2}}, \quad p_+ \equiv \frac{p_1+p_2}{\sqrt{2}}, \quad p_- \equiv \frac{p_1-p_2}{\sqrt{2}}$$

则 Lagrangian 变为：

$$L=\frac{1}{2}p_1^2+\frac{1}{2}p_2^2+\frac{1}{4}(q^1)^4+\frac{1}{4}(q^2)^4+\frac{3}{2}(q^1)^2(q^2)^2=\frac{1}{2}p_+^2+\frac{1}{2}p_-^2+\frac{1}{2}(q^+)^4+\frac{1}{2}(q^-)^4\equiv H_++H_-$$

这样就完全变成了(1)的形式。刚好也有：

$$H_+-H_-=\frac{1}{2}(p_+^2-p_-^2)+\frac{1}{2}((q^+)^4-(q^-)^4)=p_1p_2+(q^1)^3q^2+q^1(q^2)^3=f_3 \tag{1.12}$$

也就是说 $\lambda=3$ 情况等价于 $\lambda=1$ 情况旋转 $\frac{\pi}{4}$。可以料想这个变换不是平凡的，因为这是四阶二项式系数展开的特例。

习题 1.2　绝对值势中的作用-角变量与振动频率

质量为 m 的粒子在势场 $V=\lambda|x|$ 中做一维运动，其中 λ 为正的常数。

(1) 求粒子的作用-角变量；

(2) 求粒子做周期运动的频率。

解. (1)首先找到 Hamiltonian：

$$H=\frac{p^2}{2m}+V(x)=\frac{p^2}{2m}+\lambda|x|=E \tag{1.13}$$

从而有两个端点 $x_\pm=\pm\frac{E}{\lambda}$，按照环路对其进行积分得到作用变量：

$$\boxed{J=\frac{1}{\pi}\int_{-E/\lambda}^{E/\lambda}p\mathrm{d}q=\frac{1}{\pi}\int_{-E/\lambda}^{E/\lambda}\sqrt{2m(E-\lambda|x|)}\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{E/\lambda}\sqrt{2m(E-\lambda x)}\mathrm{d}x=\frac{4\sqrt{2m}}{3\pi\lambda}E^{3/2}} \tag{1.14}$$

进而写出 $H(J)=\left(\frac{3\pi\lambda}{4\sqrt{2}m}J\right)^{2/3}$，进而用 Hamilton 正则方程写出角变量 θ 的演化：

$$\dot{\theta}\equiv\omega=\frac{\partial H}{\partial J}=\frac{2}{3}\left(\frac{3\pi\lambda}{4\sqrt{2m}}\right)^{2/3}J^{-1/3}=\frac{\pi\lambda}{2\sqrt{2mE}} \tag{1.15}$$

因此 $\theta=\omega t$，积分出 t 为：

$$t_1=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{v(x)}=\int_0^x\sqrt{\frac{m}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{E-\lambda x}}=\frac{\sqrt{2m}}{\lambda}\left(\sqrt{E}-\sqrt{E-\lambda x}\right) \tag{1.16}$$

带入得到：

$$\theta_1=\omega t_1=\frac{\pi\lambda}{2\sqrt{2mE}}\frac{\sqrt{2m}}{\lambda}\left(\sqrt{E}-\sqrt{E-\lambda x}\right)=\frac{\pi}{2}\left(1-\sqrt{1-\frac{\lambda x}{E}}\right) \tag{1.17}$$

这是 $x>0,p>0$ 的分支，第二个分支积分为：

$$t_2=\int_x^a\frac{\mathrm{d}t}{v(x)}=\int_x^a\sqrt{\frac{m}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{E-\lambda x}}=\frac{\sqrt{2m}}{\lambda}\left(\sqrt{E}+\sqrt{E-\lambda x}\right) \tag{1.18}$$

第三个和第四个分支的积分是对称的，但是要加上前两段的时间之和作为起点：

$$t_3 = 2t_1 + t_2, \quad t_4 = t_1 + 2t_2 \tag{1.19}$$

带入 ω，写成分段形式：

$$\boxed{\theta(x) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2}\left(1 - \sqrt{1 - \dfrac{\lambda x}{E}}\right) & x > 0, p > 0 \\ \dfrac{\pi}{2}\left(1 + \sqrt{1 - \dfrac{\lambda x}{E}}\right), & x > 0, p < 0 \\ \dfrac{\pi}{2}\left(3 - \sqrt{1 - \dfrac{\lambda x}{E}}\right), & x < 0, p > 0 \\ \dfrac{\pi}{2}\left(3 + \sqrt{1 - \dfrac{\lambda x}{E}}\right), & x < 0, p < 0 \end{cases}} \tag{1.20}$$

(2)频率可以直接从周期求解。周期为：

$$T = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = \frac{4\sqrt{2mE}}{\lambda} \tag{1.21}$$

从而有：

$$\boxed{f = \frac{1}{T} = \frac{\lambda}{4\sqrt{2mE}}} \tag{1.22}$$

或者用 $f = \dfrac{\omega}{2\pi}$ 直接求解也可。

习题 1.3　一维库仑势中的作用-角变量与振动频率

质量为 m 的粒子在势能场 $V = -\lambda/|x|$ 中做一维运动，其中 λ 为正的常数，粒子能量为负。

(1) 求粒子的作用-角变量；

(2) 求粒子做周期运动的频率。

解. (1)容易找到最远距离 $x_0 = -\lambda/E = \lambda/|E|$，作用变量直接积分 (默认 $x > 0$)：

$$J = \frac{1}{2\pi}\oint p\mathrm{d}q = \frac{1}{\pi}\int_0^{x_0}\sqrt{2m(E - V(x))}\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{\lambda/|E|}\sqrt{2m(E + \frac{\lambda}{x})}\mathrm{d}x \tag{1.23}$$

提取出积分形式：

$$\int_0^{\lambda/|E|}\sqrt{E + \frac{\lambda}{x}}\mathrm{d}x = \int_0^{\lambda/|E|}\sqrt{\frac{\lambda}{x} - |E|}\mathrm{d}x \overset{u\equiv\frac{x|E|}{\lambda}}{=} \frac{\lambda}{\sqrt{|E|}}\int_0^1\sqrt{\frac{1-u}{u}}\mathrm{d}u \tag{1.24}$$

最后的积分实际上就是 Beta 函数 $B\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{3}{2}\right) = \dfrac{\pi}{2}$，从而有：

$$\boxed{J = \frac{1}{\pi}\frac{\lambda\sqrt{2m}}{\sqrt{|E|}}\frac{\pi}{2} = \lambda\sqrt{\frac{m}{2|E|}}} \tag{1.25}$$

从而反向得到 $H(J)=-\dfrac{m\lambda^2}{2J^2}$，进一步就可以得到角变量演化：

$$\dot{\theta}=\frac{\partial H}{\partial J}=\frac{m\lambda^2}{J^3}\equiv\omega \tag{1.26}$$

第一分段时间积分结果为：

$$t_1=\int_0^x\frac{\mathrm{d}x}{v}=\lambda\sqrt{\frac{m}{2|E|^3}}\int_0^u\sqrt{\frac{u'}{1-u'}}\mathrm{d}u'=\lambda\sqrt{\frac{m}{2|E|^3}}\left(\arcsin\sqrt{u}-\sqrt{u(1-u)}\right) \tag{1.27}$$

这里可以用 $u'=\sin^2\theta$ 换元计算得到。从而演化为：

$$\boxed{\theta_1(x)=\omega t(x)=2\left(\arcsin\sqrt{\frac{x|E|}{\lambda}}-\sqrt{\frac{x|E|}{\lambda}(1-\frac{x|E|}{\lambda})}\right)} \tag{1.28}$$

回程则是 $\theta_2(x)=2\pi-\theta_1(x)$。

(2)频率直接得到：

$$\boxed{f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{2}{\lambda}\sqrt{\frac{2|E|^3}{m}}} \tag{1.29}$$

习题 1.4　修正开普勒势中的作用-角变量与近心点进动

粒子在中心势场 $V(r)=-\dfrac{\alpha}{r}-\dfrac{\beta}{r^2}$ 中运动，其中 α,β 是正的常数。取平面极坐标 $\{r,\phi\}$，

(1) 若粒子径向做周期运动，则能量 E 和相对中心的角动量 J 需满足什么条件?

(2) 求粒子的作用-角变量；

(3) 分别求粒子径向和角向周期运动的频率；

(4) 若 β 很小，粒子轨道近似为椭圆，求近心点的进动速率，近似到 β 的一阶。

解. (1)直接考虑角动量守恒 $p_\phi\equiv J=\text{const}$，从而 Hamiltonian 写成：

$$H=\frac{p_r^2}{2m}+\frac{J^2}{2mr^2}+V(r)=\frac{p_r^2}{2m}+\frac{J^2}{2mr^2}-\frac{\alpha}{r}-\frac{\beta}{r^2}\equiv\frac{p_r^2}{2m}+\underbrace{\frac{\lambda^2}{2mr^2}-\frac{\alpha}{r}}_{\equiv V_{\text{eff}}(r)}\equiv E \tag{1.30}$$

这里 $\lambda^2=J^2-2m\beta$ 是有效角动量的平方。维持径向周期运动要求有效有效角动量大于 0，且存在两个正的 r 作为 $p_r=0$ 的转折点。后者对应一个二次方程：

$$p_r^2r^2=2mEr^2-2m\alpha r+\lambda^2\Rightarrow\Delta\geq0\Rightarrow\frac{m\alpha^2}{2\lambda^2}<E<0 \tag{1.31}$$

综合得到：

$$\boxed{J^2>2m\beta,\quad -\frac{m\alpha^2}{2(J^2-2m\beta)}<E<0} \tag{1.32}$$

(2)角向作用变量直接就是：

$$\boxed{J_\phi=\frac{1}{2\pi}\oint p_\phi\mathrm{d}q^\phi=\frac{1}{2\pi}\oint J\mathrm{d}\phi=J} \tag{1.33}$$

径向作用变量需要有比较复杂的处理，首先写成：

$$J_r=\frac{1}{\pi}\int_{r_-}^{r_+}\sqrt{2m(E-V_{\text{eff}}(r))}\mathrm{d}r=\frac{\sqrt{2m}}{\pi}\int_{r_-}^{r_+}\frac{\sqrt{Er^2+\alpha r-\lambda^2/2m}}{r}\mathrm{d}r \tag{1.34}$$

因为动量性质，其满足对 $r_\pm$ 为 0，这也就给出因式分解 $Er^2+\alpha r-\lambda^2=E(r-r_-)(r-r_+)$，进而考虑 $r=\dfrac{r_++r_-}{2}+\dfrac{r_+-r_-}{2}\cos\theta\equiv a+b\cos\theta$，可以得到：

$$\int_{r_-}^{r_+}\frac{\sqrt{Er^2+\alpha r-\lambda^2/2m}}{r}\mathrm{d}r=\sqrt{-E}\int_{r_-}^{r_+}\frac{\sqrt{(r-r_-)(r_+-r)}}{r}\mathrm{d}r=\sqrt{-E}\int_{\pi}^{0}\frac{b\sin\theta}{a+b\cos\theta}(-b\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=\sqrt{-E}\int_0^{\pi}\frac{b^2\sin^2\theta}{a+b\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\sqrt{E}\pi(a-\sqrt{a^2-b^2}) \tag{1.35}$$

从而写成：

$$J_r=\sqrt{-2mE}(a-\sqrt{a^2-b^2})=\sqrt{-2mE}\left(\frac{r_++r_-}{2}-\sqrt{r_+r_-}\right) \tag{1.36}$$

用韦达定理可以写成：

$$r_++r_-=-\frac{\alpha}{E}=\frac{\alpha}{|E|},\quad r_-r_+=-\frac{\lambda^2}{2mE}=\frac{\lambda^2}{2m|E|} \tag{1.37}$$

带入得到：

$$\boxed{J_r=\sqrt{-2mE}\left(\frac{r_++r_-}{2}-\sqrt{r_+r_-}\right)=\sqrt{2m|E|}\left(\frac{\alpha}{2|E|}-\sqrt{\frac{\lambda^2}{2m|E|}}\right)=\frac{m\alpha}{\sqrt{2m|E|}}-\lambda} \tag{1.38}$$

从而总能量可以写成：

$$E(J_r,J_\phi)=-\frac{m\alpha^2}{2\left(J_r+\sqrt{J_\phi^2-2m\beta}\right)^2} \tag{1.39}$$

对于 Hamilton 主函数可以写成：

$$S=-Et+J_\phi\phi+\int_{r_-}^{r}p_r(J_r,J_\phi)\mathrm{d}r \tag{1.40}$$

求导得到角变量：

$$\theta_r=\frac{\partial S}{\partial J_r}=\int_{r_-}^{r}\frac{\partial p_r}{\partial E}\frac{\partial E}{\partial J_r}\mathrm{d}r=\frac{\partial E}{\partial J_r}\int_{r_-}^{r}\frac{m}{p_r}\mathrm{d}r=\frac{\partial E}{\partial J_r}\int_{r_-}^{r}\frac{m}{\sqrt{2m|E|}}\frac{r}{\sqrt{(r-r_-)(r_+-r)}}\mathrm{d}r \tag{1.41}$$

后面一个积分可以用上面的换元得到：

$$\int_{r_-}^{r}\frac{r}{\sqrt{(r-r_-)(r_+-r)}}\mathrm{d}r=\int_{\pi}^{\theta}\frac{a+b\cos\theta}{b\sin\theta}(-b\sin\theta)\mathrm{d}\theta=a(\pi-\theta)-b\sin\theta \tag{1.42}$$

从而有：

$$\boxed{\begin{aligned}\theta_r&=\frac{\partial E}{\partial J_r}\frac{m}{\sqrt{2m|E|}}\left(a(\pi-\theta)-b\sin\theta\right)=\frac{2\sqrt{2}|E|^{3/2}}{\sqrt{m}\alpha}\frac{m}{\sqrt{2m|E|}}\left(a(\pi-\theta)-b\sin\theta\right)\\&=\frac{2|E|}{\alpha}\left(a(\pi-\theta)-b\sin\theta\right)\end{aligned}} \tag{1.43}$$

这里 $\theta = \arccos\left(\dfrac{r-a}{b}\right)$。角向角变量可以用简便的算法得到。我们知道 $\theta^a = \omega^a t$，从而有：

$$\boxed{\theta_\phi = \frac{\omega_\theta}{\omega_r}\theta_r = \frac{\dfrac{\partial E}{\partial J_\theta}}{\dfrac{\partial E}{\partial J_\phi}}\theta_r = \frac{J_\phi}{\sqrt{J_\phi^2 - 2m\beta}}\frac{2|E|}{\alpha}\left(a(\pi-\theta) - b\sin\theta\right)} \tag{1.44}$$

总结一下作用-角变量：

$$\begin{aligned}\{\theta_r, J_r\} &= \left\{\frac{2|E|}{\alpha}\left(a(\pi-\theta) - b\sin\theta\right), \frac{m\alpha}{\sqrt{2m|E|}} - \lambda\right\} \\ \{\theta_\phi, J_\phi\} &= \left\{\frac{J_\phi}{\sqrt{J_\phi^2 - 2m\beta}}\frac{2|E|}{\alpha}\left(a(\pi-\theta) - b\sin\theta\right), J\right\}\end{aligned} \tag{1.45}$$

(3)频率为：

$$\boxed{\omega_r = \frac{\partial E}{\partial J_r} = \frac{m\alpha^2}{\left(J_r + \sqrt{J_\phi^2 - 2m\beta}\right)^3}, \quad \omega_\theta = \frac{\partial E}{\partial J_\phi} = \frac{m\alpha^2}{\left(J_r + \sqrt{J_\phi^2 - 2m\beta}\right)^3}\frac{J_\phi}{\sqrt{J_\phi^2 - 2m\beta}}} \tag{1.46}$$

(4)物体在角向运动和径向运动的角频率之差刻画了物体在完成一个周期的径向运动 (或者角向运动) 的时候，另一个自由度还有多长时间完成自己的一个周期。对于这个体系，近心点代表径向运动的周期节点。近心点进动就是径向周期运动相对角向周期运动的偏移。对小 β 展开可以得到：

$$\omega_\theta = \frac{J_\phi}{\sqrt{J_\phi^2 - 2m\beta}}\omega_r \approx \left(1 + \frac{m\beta}{J^2}\right)\omega_r \tag{1.47}$$

因此两者差值就是进动角速度：

$$\boxed{\Omega = \omega_\phi - \omega_r = \omega_r\frac{m\beta}{J^2} = \frac{(2m|E|)^{3/2}\beta}{m\alpha J^2}} \tag{1.48}$$

具体来说，就是 $\omega_\phi > \omega_r$，因此径向还没闭合的时候角向已经回到原来位置了，近似在径向回到原来位置的那段差值极小时间里半径不变，只是在角向移动了一段角度，代表长轴的转动。这个角度就是 $\Delta\phi = \Delta\phi_\theta - \Delta\phi_r = (\omega_\theta - \omega_r)t$

习题 1.5　缓慢移动边界下的弹性碰撞与绝热不变量

一小球在两块弹性板之间来回反弹，设左板固定，右板以匀速 v 缓慢向右移动。小球初始速度远大于 v，小球与板的碰撞是完全弹性、且瞬间完成。

(1) 在相图上定性画出小球的相流；

(2) 求每次碰撞前后的动量和往返距离的变化，并证明经过每个反弹周期，相流所围成的面积近似不变。

解. (1)分析这个过程，对于第 n 个循环，有：

- 小球在左侧出发，相点为 $(x=0,p_n)$，直到运动到右侧板的位置，相点变化为 $(x=0,p_n)\to(x_n,p_n)$
- 与右侧板相碰后损失一些动量，相点变化为 $(x_n,p_n)\to(x_n,-p_{n+1})$
- 反向回来，与左侧板静止碰撞原速返回，相点变化为 $(0,-p_{n+1})\to(0,p_{n+1})$

因此相流大致为顺时针矩形，宽度 Δx 不断增大，但是高度 Δp 因为动量损失而减小。示意图如图??

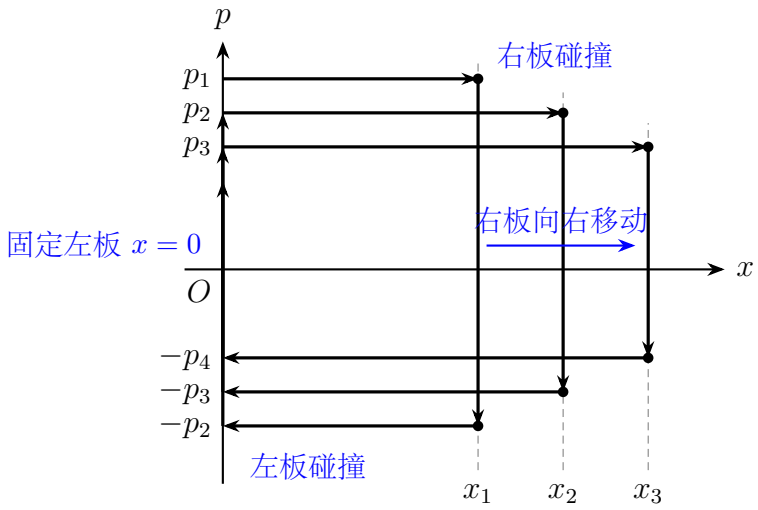


图 1.1: 相图示意

(2)设板距离 $l(t)=l_0+vt$，粒子和板碰撞时在板的匀速静止系中满足静止碰撞条件。作 Galileo 变换得到匀速 v 系中的动量：

$$p'=p-mv \tag{1.49}$$

动量守恒给出：

$$p_n-mv=-(-p_{n+1}-mv)\Rightarrow \boxed{\Delta p_n\equiv p_{n+1}-p_n=-2mv} \tag{1.50}$$

两次碰撞的板间距为：

$$\Delta x_n=v\Delta t=\frac{x_nv}{p_n/m}+\frac{x_{n+1}v}{p_n/m}=\frac{2x_nv}{p_n/m}+\frac{\Delta x_nv}{p_n/m}\Rightarrow\boxed{\Delta x_n=\frac{2vx_n}{p_n/m-2v}} \tag{1.51}$$

求相图面积并作差，展开到 v 的二阶得到：

$$\begin{aligned}p_{n+1}x_{n+1}-p_nx_n&=p_n\Delta x_n+x_n\Delta p_n+\Delta p_n\Delta x_n\\&=p_n\frac{2mvx_n}{p_n}\left(1+\frac{2mv}{p_n}\right)-2mvx_n+\frac{2mv^2x_n}{p_n/m-2v}\\&=2mvx_n-2mvx_n+\mathcal{O}(v^2)\approx 0\end{aligned} \tag{1.52}$$

从而证明了：

$$\boxed{p_n x_n \approx p_{n+1} x_{n+1} \equiv S} \tag{1.53}$$

补充　本题十分精妙地展示了缓变系统的作用变量守恒的本质，也即在相空间的广义坐标或者广义动量受到缓变系统变化时，其对偶的变量会随之反向改变，从而使得相空间面积不变。

习题 1.6　双曲正割平方势阱中的绝热不变量

某质量为 m 粒子在势场 $V=-V_0/\cosh^2(\lambda x)$ 中做一维运动，其中 λ 为正的常数，$V_0>0$，粒子能量为负。若 $V_0(t)$ 随时间缓慢变化，证明 $\sqrt{V_0}-\sqrt{-E}$ 是绝热不变量。

解. 首先写出 Hamiltonian：

$$H=\frac{p^2}{2m}+V(x)=\frac{p^2}{2m}-\frac{V_0}{\cosh^2(\lambda x)}=E<0 \tag{1.54}$$

由于势能的对称性，因此可以考虑运动范围 $x\in[-x_0,x_0]$，进而写出作用变量：

$$J=\frac{1}{\pi}\int_{-x_0}^{x_0} p\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{2m\left(E+\frac{V_0}{\cosh^2(\lambda x)}\right)}\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{2m\left(\frac{V_0}{\cosh^2(\lambda x)}-|E|\right)}\mathrm{d}x \tag{1.55}$$

考虑代换 $u=\tanh(\lambda x)$，从而有：

$$\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}u}{\lambda(1-u^2)},\quad \frac{1}{\cosh^2(\lambda x)}=1-u^2 \tag{1.56}$$

转折处满足 $V=E$，也就是 $\tanh^2(\lambda x_0)=1+\dfrac{E}{V_0}=u_0^2$，换元积分得到：

$$\begin{aligned}
&\int_{-x_0}^{x_0}\sqrt{2m\left(\frac{V_0}{\cosh^2(\lambda x)}-|E|\right)}\mathrm{d}x=\int_{-u_0}^{u_0}\sqrt{2m(V_0(1-u^2)-|E|)}\frac{\mathrm{d}u}{\lambda(1-u^2)}\\
=&\frac{\sqrt{2mV_0}}{\lambda}\int_{-u_0}^{u_0}\frac{\sqrt{1-u^2-|E|/V_0}}{1-u^2}\mathrm{d}u=\frac{\sqrt{2mV_0}}{\lambda}\int_{-u_0}^{u_0}\frac{\sqrt{u_0^2-u^2}}{1-u^2}\mathrm{d}u\\
\overset{u=u_0\sin\theta}{=}&\frac{\sqrt{2mV_0}}{\lambda}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{u_0^2\cos^2\theta}{1-u_0^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta
\end{aligned} \tag{1.57}$$

注意到 $u_0^2\cos^2\theta=u_0^2(1-\sin^2\theta)$，从而有：

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{u_0^2\cos^2\theta}{1-u_0^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta=\pi+(u_0^2-1)\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1}{1-u_0^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta=\pi\left(1-\sqrt{1-u_0^2}\right) \tag{1.58}$$

带入 $u_0^2=1+\dfrac{E}{V_0}=1-\dfrac{|E|}{V_0}$，从而有：

$$J=\frac{1}{\pi}\frac{\sqrt{2mV_0}}{\lambda}\pi\left(1-\sqrt{\frac{|E|}{V_0}}\right)=\frac{\sqrt{2m}}{\lambda}(\sqrt{V_0}-\sqrt{|E|})=\frac{\sqrt{2m}}{\lambda}\left(\sqrt{V_0}-\sqrt{-E}\right)=\text{const} \tag{1.59}$$

J 作为作用变量是绝热不变的，因此有：

$$\boxed{\sqrt{V_0}-\sqrt{-E(t)}=\text{const}} \tag{1.60}$$

习题 1.7　缓慢收绳单摆的频率与振幅

如图**??**所示，假设单摆上方穿过小孔，在外界牵引下缓慢拉升。在摆角很小的近似下，求频率和振幅与摆长的关系。

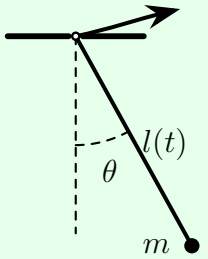


图 1.2: 缓慢拉升的单摆示意图

解. 对于小摆角近似，Hamiltonian 近似为：

$$H=\frac{1}{2}ml^2(t)\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}mgl\theta^2\equiv\frac{P^2}{2M}+\frac{1}{2}M\omega^2\theta^2=E \tag{1.61}$$

这里 $P\equiv ml(t)^2\dot{\theta}$、$\omega^2\equiv\dfrac{g}{l(t)}$、$M=ml^2(t)$，从而作用变量为：

$$J=\frac{1}{2\pi}\oint p\mathrm{d}q=\frac{1}{\pi}\int_{-\theta_0}^{\theta_0}\sqrt{2M\left(E-\frac{1}{2}M\omega^2\theta^2\right)}\mathrm{d}\theta \tag{1.62}$$

这里 $\theta_0=\sqrt{\dfrac{2E}{M\omega^2}}$，从而有：

$$J=\frac{1}{\pi}\int_{-\theta_0}^{\theta_0}\sqrt{2M\left(E-\frac{1}{2}M\omega^2\theta^2\right)}\mathrm{d}\theta=\frac{M\omega}{\pi}\int_{-\theta_0}^{\theta_0}\sqrt{\theta_0^2-\theta^2}\mathrm{d}\theta=\frac{M\omega}{\pi}\frac{\pi\theta_0^2}{2}=\frac{E}{\omega} \tag{1.63}$$

缓变绝热近似下，$J=\text{const}$，设振幅为 Θ，从而能量 $E\approx\dfrac{1}{2}mgl(t)\Theta^2$，带入 $\omega=\sqrt{\dfrac{g}{l}}$，最终有：

$$J=\frac{E}{\omega}=\frac{mgl(t)\Theta^2}{\sqrt{g/l}}\propto l^{3/2}(t)\cdot\Theta^2=\text{const} \tag{1.64}$$

设初始量为 $l(t=0)=l_0$、$\Theta(t=0)=\Theta_0$，从而有振幅演化和频率演化：

$$\boxed{\Theta(t)=\Theta_0\left(\frac{l_0}{l(t)}\right)^{3/4},\quad f(t)=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l(t)}}=f_0\sqrt{\frac{l_0}{l(t)}}=f_0\left(\frac{\Theta(t)}{\Theta_0}\right)^{2/3}} \tag{1.65}$$

习题 1.8　均匀磁场中带电粒子的作用-角变量与绝热演化

质量为 m、带电荷 e 的粒子在 z 方向均匀磁场中运动。已知粒子的哈密顿量为：

$$H=\frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2$$

其中 c 为光速，取直角坐标 $\{x,y,z\}$，矢势可以取为 $\boldsymbol{A}=(0,Bx,0)$。

(1) 求粒子的作用-角变量；

(2) 求粒子做周期运动的频率；

(3) 若磁感应强度 $B(t)$ 缓慢变化，讨论粒子的运动变化。本题模型同??、??。

(本题采用了自然单位制 (Natural Unit)，因此看似量纲有些问题。其中和国际单位制的区别会使用红色 c 标出)。

解. (1)完全展开 Hamiltonian：

$$H=\frac{1}{2m}\left(\boldsymbol{p}-\frac{e}{c}\boldsymbol{A}\right)^2=\frac{1}{2m}\left(p_x^2+p_z^2+\left(p_y-\frac{eBx}{c}\right)^2\right)\tag{1.66}$$

对于循环坐标 y、z，动量守恒，因此定义 $\alpha_y\equiv p_y$、$\alpha_z\equiv p_z$，从而可以定义常数：

$$x_c\equiv\frac{c\alpha_y}{eB},\quad \Omega\equiv\frac{eB}{mc}\tag{1.67}$$

定义 $X=x-x_c$ 从而 Hamiltonian 改写为：

$$H=\frac{p_x^2}{2m}+\frac{1}{2}m\Omega^2X^2+\frac{p_z^2}{2m}\equiv E_\perp+\frac{p_z^2}{2m}=E\tag{1.68}$$

从而 $E_\perp$ 完全描述的是 $x-y$ 平面上的横向运动，并且其完全等价于 x 方向上的谐振子。因此可以直接找到作用变量：

$$J=\frac{E_\perp}{\Omega}=\frac{mc}{eB}E_\perp\tag{1.69}$$

从教材原文例题 17.5可以直接找到谐振子的角变量形式以及对应的正则变换：

$$\theta=\arcsin\left(X\sqrt{\frac{m\Omega}{2J}}\right)=\arcsin\left(\left(x-\frac{c\alpha_y}{eB}\right)\sqrt{\frac{m\Omega^2}{2E_\perp}}\right)\tag{1.70}$$

因此一对非平凡的作用-角变量写为：

$$\boxed{\left\{\frac{mc}{eB}E_\perp,\quad \arcsin\left(\left(x-\frac{c\alpha_y}{eB}\right)\sqrt{\frac{m\Omega^2}{2E_\perp}}\right)\right\}}\tag{1.71}$$

(2)注意到 Hamiltonian 可以写为：

$$H=E_\perp+\frac{p_z^2}{2m}=\Omega J+\frac{p_z^2}{2m}\tag{1.72}$$

从而频率为：

$$\boxed{\omega=\frac{\partial H}{\partial J}=\Omega=\frac{eB}{mc}} \tag{1.73}$$

(3)缓变磁场体系仍然有谐振子作用变量 J 的守恒，也即：

$$\frac{mc}{eB}E_\perp=\text{const} \tag{1.74}$$

$E_\perp$ 完全就是横向动量，因此 $E_\perp=\frac{1}{2}mv_\perp^2$，进而找到：

$$J=\frac{mc}{eB}\cdot\frac{1}{2}mv_\perp^2\propto\frac{v_\perp^2}{B(t)}=\text{const} \tag{1.75}$$

设 $v_\perp(t=0)=v_0$、$B(t=0)=B_0$，进而有横向速度 $v(t)$、回旋半径 $r(t)$、回旋频率 $f(t)$：

$$\boxed{v_\perp=v_0\sqrt{\frac{B(t)}{B_0}},\quad r(t)=\frac{v_\perp}{\Omega}=r_0\sqrt{\frac{B(t)}{B_0}},\quad f(t)=f_0\frac{B(t)}{B_0}} \tag{1.76}$$

补充　这里一个比较有用的是作用量的物理意义：

$$J=\frac{mc}{eB}\cdot\frac{1}{2}mv_\perp^2=\underbrace{\pi\left(\frac{v_\perp}{\Omega}\right)^2}_{=S}\cdot\underbrace{\frac{eB}{mc}\cdot\frac{e}{2\pi}}_{=e/T=I}\cdot\frac{m}{e}\propto IS=\mu$$

这正是电子的回旋磁矩。因此在缓变磁场习题中，电子的回旋磁矩是守恒量。

习题 1.9　恒星缓慢失质量时的行星轨道演化

若恒星的质量缓慢减少，分析行星运动的变化。

解. 考虑恒星质量 $M(t)$，从而体系 Hamiltonian 写为：

$$H=\frac{p_r^2}{2m}+\frac{p_\phi^2}{2mr^2}-\frac{GM(t)m}{r} \tag{1.77}$$

显然角向作用变量就是角动量 $J_\phi=p_\phi$。将轨道仍认为是 Kepler 型。因此以下结论对于单周期仍然成立：

$$E=-\frac{GM(t)m}{2a},\quad L^2=GM(t)m^2a(1-e^2) \tag{1.78}$$

其中 a 为椭圆轨道半长轴，e 为偏心率。径向作用变量可以写成类似习题**??**中式 (**??**) 的形式，具体为取 $\alpha=GM(t)m$、$\beta=0$，从而有：

$$J_r=\frac{1}{\pi}\int_{r_-}^{r_+}\sqrt{2m(E-V_{\text{eff}}(r))}\mathrm{d}r=\frac{\sqrt{2m}}{\pi}\int_{r_-}^{r_+}\frac{\sqrt{Er^2+GM(t)mr-J_\phi^2/2m}}{r}\mathrm{d}r \tag{1.79}$$

对应代换得到：

$$J_r = \frac{GM(t)m^2}{\sqrt{2m|E|}} - J_\phi = m\sqrt{GM(t)a} - J_\phi \tag{1.80}$$

对于缓变体系，J_r、J_ϕ，均守恒，因此得到守恒量：

$$\boxed{M(t)a(t) = \text{const}, \quad e = \sqrt{1 - \frac{J_\phi^2}{GM(t)m^2 a}} = \sqrt{1 - \frac{J_\phi^2}{(J_\phi + J_r)^2}} = \text{const}} \tag{1.81}$$

因此核心关系为：

$$\boxed{a(t) \equiv a_0 \frac{M_0}{M(t)}, \quad E(t) = -\frac{GM(t)m}{2a} \equiv E_0 \frac{M(t)}{M_0}} \tag{1.82}$$

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{a(t)^3}{GM(t)}} = 2\pi\frac{a(t)^2}{\sqrt{GM(t)a(t)}} \equiv T_0 \left(\frac{M_0}{M(t)}\right)^2} \tag{1.83}$$